

[별표 5]

소량 저장시설 설치 및 관리에 관한 세부기준

1. 사고예방 설치기준

가. 배관설비

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질을 취급하는 배관의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것이어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가) 기존시설로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우(다만, 안전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함) 나) 기존시설로서 주기적인 배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는 경우 다) 기존시설로서 위험도기반검사(RBI) 등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라) 기존시설로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	1)-1 배관의 재료는 강관 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것으로 한다. 다만, 다음의 경우에는 금속성 재료로 하지 아니할 수 있다. (1) 유해화학물질 중 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(이하 “화학물질등록평가법”이라 한다)」 제14조제1항제4호 및 동법 시행규칙 제10조제3항에 따른 금속부식성물질(금속부식성물질이 아니라는 증거가 없는 경우 피부부식성물질 구분1은 금속부식성물질 구분1(H290)로 분류할 수 있다. 다만, 액체인 경우에 한한다)을 취급하는 배관의 경우 (2) 배관의 구조를 내관 및 외관의 이중으로 하고, 내관과 외관의 사이에는 틈새공간을 두어 누설여부를 외부에서 쉽게 확인할 수 있도록 한 경우 (3) 이 밖에 공정의 특성상 비금속성 재료를 사용해도 되는 배관의 경우 1)-2 또한, 금속성 재료가 아닌 배관을 사용하는 경우 다음에 해당하는 조치를 하여야 한다. (1) 열화방지를 위하여 배관이 자외선에 직접 노출되지 아니하도록 보호조치를 할 것 (2) 외력 등에 의하여 배관이 파손될 우려가 있는 경우 파손되지 아니하도록 보호조치를 할 것
2) 배관은 유해화학물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 강도 및 두께를 가지고 있어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가) 기존시설로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인	2)-1 배관의 강도 기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다. 2)-2 배관의 두께는 다음의 기준에 적합한 것으로 한다. (1) 한국산업표준의 배관용 스테인레스 강관 최소 두께(KS D 3576) (2) 한국산업표준의 압력 배관용 탄소 강관 최소 두께(KS D 3562) (3) 폴리에틸렌(PE)관, 폴리염화비닐(PVC)관, 기타 강관 등 그 밖의 재질은 한국산업표준에서 인증한 최소 두께 (4) 위 (1)부터 (3)에 해당하지 않는 경우 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른 최소 두께

기술기준	세부기준
터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우(다만, 안전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함) 나) 기존시설로서 주기적인 배관 두께 측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는 경우 다) 기존시설로서 위험도기반검사(RBI) 등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라) 기존시설로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	
3) 배관의 덮개·플랜지·밸브 및 콕의 접합부에는 유해화학물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면은 확실히 밀착시켜야 한다.	3)-1 개스킷의 재질, 두께, 종류에 관한 선정기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 인증기준에 따른다.
4) 밸브는 다음의 기준에 따라 적절하게 설치하여야 하며, 취급자가 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있도록 조치하여야 한다. 가) 밸브 또는 콕에는 취급하는 물질종류 및 개폐방향을 표시하는 등 안전에 필요한 조치를 하여야 한다. 나) 안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의 수리 등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완전히 열어 놓아야 한다.	4)-1 밸브 또는 콕(이하 “밸브 등”이라 한다)을 조작하는 장소에 설치하여야 하는 조명의 조도(밝기)는 75 룩스(lux)이상으로 한다.
5) 배관은(설계압력이 0.2 MPa 이상인 배관에 한한다) 최고사용압력 이상의 압력에 견딜 수 있는 것으로 하여야 한다.	5)-1 이 검사항목 중 “최고사용압력 이상의 압력에 견딜 수 있는 것으로 하여야 한다.”에 관한 기준은 “2)-2 배관의 두께” 기준에 따른다.
6) 배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마감처리를 하	

기술기준	세부기준
여야 한다.	

나. 안전밸브 등

기술기준	세부기준
1) 압력상승으로 인하여 폭발이 발생할 우려가 있는 설비에는 안전밸브 또는 파열판 등의 과압안전장치를 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. 가) 압력용기(안지름이 150 mm 이하인 압력용기는 제외하며, 압력 용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파열로 인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 경우만 해당한다) 나) 정변위 압축기 다) 토출측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압구동식 펌프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계압력을 초과하지 않는 경우에는 제외한다) 라) 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도에서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것으로 한정한다) 마) 그 밖의 제조·사용 설비 및 그 부속설비로서 해당 설비의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 것	1)-1 화학물질설비에서의 압력상승 특성에 따라 다음 기준과 같이 과압안전장치를 선정한다. (1) 기체 및 증기의 압력상승을 방지하기 위하여 설치하는 안전밸브 (2) 펌프 및 배관에서 액체의 압력상승을 방지하기 위하여 설치하는 릴리프밸브 또는 안전밸브 (3) 안전밸브 등을 설치하여야 하는 제조·사용시설의 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 파열판만을 설치할 수 있다. (3-1) 반응폭주 등 급격한 압력 상승 우려가 있는 경우 (3-2) 유해화학물질 중 화학물질등록평가법 제14조제1항제4호 및 동법 시행규칙 제10조제3항에 따른 급성독성물질의 4개의 구분 중 구분 1 부터 3에 해당하는 물질의 누출로 인하여 주위의 작업환경을 오염시킬 우려가 있는 경우 (3-3) 유체의 부식성 또는 반응생성물의 성상 등에 따라 안전밸브를 설치하는 것이 부적당한 경우 (3-4) 운전 중 안전밸브에 이상 물질이 누출되어 안전밸브가 작동되지 아니할 우려가 있는 경우 (4) (1)부터 (3)까지의 안전장치와 병행 설치할 수 있는 자동압력제어장치(유해화학물질설비 등의 내압이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과한 경우 그 유해화학물질설비 등으로의 화학물질유입량을 감소시키는 방법 등에 따라 그 유해화학물질설비 등 안의 압력을 자동적으로 제어하는 장치) 1)-2 과압안전장치는 화학물질설비 중 압력이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 다음의 구역마다 설치한다. (1) 내·외부 요인으로 압력상승이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 압력용기 등 (2) 토출측의 막힘으로 인한 압력상승이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 정변위 압축기(다단 압축기의 경우에는 각 단별, 직렬로 접속된 공기압축기는 각 공기압축기별) 또는 펌프의 출구측 (3) 배관 안의 액체가 2개 이상의 밸브로 차단되어 외부열원으로 인한 액체의 열팽창으로 파열이 우려되는 배관 (4) (1)부터 (3)까지 이외에 압력조절실패, 이상반응, 밸브의 막힘 등으로 인한 압력상승이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 화학물질설비 또는 배관 등 (5) 압축기에는 그 최종단애, 그 밖의 화학물질설비에는 압력이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과한 경우에 그 압력을 직접 받는 부분 1)-3 과압안전장치의 재료 및 구조는 그 과압안전장치가 설치되는 화학물질설비 등의 안에 있는 유해화학물질의 압력 및 온도에 견딜 수 있고, 그 화학물질에 내식성이 있는 것으로 한다. 1)-4 안전밸브 등은 전단·후단에 차단밸브를 설치하여서는 아니 된다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자물쇠형 또는 이에 준하는 형식의 차단밸브를 설치할 수 있다. (1) 인접한 유해화학물질 취급시설 및 그 부속설비에 안전밸브 등이 각각 설치되어 있고, 해당 유해화학물질 취급시설 및 그 부속설비의 연결배관에 차단밸브가 없는 경우 (2) 안전밸브 등의 배출용량 2분의 1 이상에 해당하는 자동압력조절밸브(구동용 동력원의 공급을 차단하는 경우 열리는 구조인 것으로 한정한다)와 안전밸브 등이 병렬로 연결된 경우 (3) 유해화학물질 취급시설 및 그 부속설비에 안전밸브 등이 복수방식으로 설치되어 있는 경우 (4) 예비용 설비를 설치하고 각각의 설비에 안전밸브 등이 설치되어 있는 경우 (5) 열팽창에 의하여 상승된 압력을 낮추기 위한 목적으로 안전밸브가 설치된 경우 (6) 하나의 플레어 스택(flare stack)에 둘 이상의 단위공정의 플레어 헤더(flare header)를 연결하여 사용하는 경우로서 각각의 단위공정의 플레어헤더에 설치된 차단밸브의 열림·닫힘 상태를 중앙제어실에서 알 수 있도록 조치한 경우

기술기준	세부기준
	1)-5 안전밸브·파열판 또는 릴리프밸브의 분출면적 산정기준, 유출면적 산정기준, 축적압력 설정기준, 화학물질방출관 설치기준 등은 국내·외 공인기준에 따른다.
2) 과압안전장치는 설비의 최고사용압력 이하에서 작동되도록 하여야 한다. 다만, 안전밸브 등이 2개 이상 설치된 경우 1개는 최고사용압력의 1.05배(외부화재를 대비한 경우에는 1.1배) 이하에서 작동되도록 설치할 수 있다.	
3) 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하는 경우에는 그 사이에 압력지시계 또는 자동경보장치를 설치하여야 한다.	

다. 저장설비

기술기준	세부기준
1) 저장탱크의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장을 하여야 한다. 다만, 저장탱크의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 그러하지 아니하다.	
2) 유해화학물질을 가압하는 설비 또는 그 취급하는 유해화학물질의 압력이 상승할 우려가 있는 설비에는 압력계를 설치 및 관리하여야 한다.	
3) 액체 유해화학물질 저장시설의 주입구는 다음 기준에 적합하게 설치하여야 한다. 가) 화재 예방상 지장이 없는 장소에 설치할 것 나) 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치할 것 다) 주입구에는 주입구임을 나타낼 수 있는 표시를 할 것 라) 주입구에는 잠금장치를 설치할 것. 다만, 지하 저장시설의 경우에는 그	3)-1 “누출된 물질이 유출되지 아니하도록 하는 설비”란 고정식으로 설치한 설비를 말한다.

기술기준	세부기준
러하지 아니한다. 마) 주입구는 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있는 구조로 하고, 주입호스 또는 주입관과 결합하였을 때에는 물질이 새지 아니하도록 하여야 한다. 바) 주입구 주위에는 누출된 물질이 유출되지 아니하도록 하는 설비를 설치하여야 한다.	
4) 정전기에 의하여 화재 또는 폭발 등의 위험이 발생할 우려가 있는 유해화학물질 저장시설 및 주입구에는 해당 시설에서 발생한 정전기가 접화원이 되지 아니하도록 접지하여야 한다.	4)-1 접지저항치의 총합이 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω)을 초과하는 인화성, 산화성, 자연발화성, 폭발성, 자기반응성 및 유기과산화물 취급시설에는 다음 기준에 적합한 정전기 제거설비를 설치한다. (1) 탭류 · 저장탱크열교환기 · 회전기계 · 벤트스택 등은 단독으로 접지한다. 다만, 기계가 복잡하게 연결되어 있는 경우 및 배관 등으로 연속되어 있는 경우에는 본딩용 접속선으로 접속하여 접지할 수 있다. (2) 본딩용 접속선 및 접지접속선은 단면적 5.5 mm² 이상의 것(단선은 제외한다.)을 사용하고 경납불임 · 용접 · 접속금구 등을 사용하여 확실히 접속한다. (3) 접지 저항치는 총합 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하로 한다. 4)-2 정전기 제거설비를 정상상태로 유지하기 위하여 다음 사항을 확인한다. (1) 지상에서 접지 (2) 지상에서의 접속부의 접속상태 (3) 지상에서의 절선 그밖에 손상부분의 유무 4)-3 위험물안전관리법 대상이 아닌 유해화학물질은 정전기 제거설비를 면제할 수 있다.
5) 유해화학물질을 저장하는 대기압 저장탱크에는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관을 설치 및 관리하여야 한다. 다만, 인화성물질을 저장하는 경우에는 폭발을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.	5)-1 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관 설치기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내 · 외 공인기준에 따른다.
6) 지하 저장탱크에는 저장탱크 용량의 90%를 초과하여 충전하는 것을 방지할 수 있도록 과충전 방지장치를 설치하여야 한다.	6)-1 과충전 방지장치는 다음 중 하나의 방법으로 설치하여야 한다. (1) 지하 저장설비의 용량을 초과하는 물질이 주입될 때 자동으로 그 주입구를 폐쇄하거나 물질의 공급을 자동으로 차단하는 방법 (2) 지하 저장설비 용량의 90%가 찰 때 경보음을 울리는 방법

라. 그 밖에 저장시설

기술기준	세부기준
------	------

기술기준	세부기준										
1) 증기나 가스가 발생할 우려가 있는 유해화학물질 실내 저장시설에는 환기구 설치 등 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 환기설비를 설치하지 아니할 수 있다. 가) 배출설비가 설치되어 배출능력이 확보된 경우 나) 공조설비 등이 설치되어 유효하게 배출되는 경우 또는 송풍기나 배풍기 등을 이용한 동력식 강제배기를 적용한 경우 다) 건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물 또는 성능준수가 어려운 구조에 해당하는 경우	1)-1 “증기나 가스가 발생할 우려가 있는 유해화학물질”이란 인화성액체 또는 기체, 급성독성물질, 발암성 유해화학물질을 말한다. 1)-2 유해화학물질 저장시설이 설치된 건축물에는 다음의 기준에 따라 환기설비를 설치한다. (1) 자연환기의 경우에는 급기구와 환기구의 높이를 달리하는 방법 등에 의하여 환기가 유효하게 되도록 한다. (2) 월팬 등(인화성물질이 아닌 경우에 한한다)을 환기구로 인정한다. (3) 급기구는 당해 급기구가 설치된 실의 바닥면적 150 m²마다 1개 이상으로 하고, 급기구의 크기는 800 cm² 이상으로 한다. 다만, 바닥면적이 150 m² 미만인 경우에는 다음의 크기로 한다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>바닥면적</th><th>급기구의 면적</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60 m² 미만</td><td>150 cm² 이상</td></tr> <tr> <td>60 m² 이상 90 m² 미만</td><td>300 cm² 이상</td></tr> <tr> <td>90 m² 이상 120 m² 미만</td><td>450 cm² 이상</td></tr> <tr> <td>120 m² 이상 150 m² 미만</td><td>600 cm² 이상</td></tr> </tbody> </table> 1)-3 동력식 강제배기를 적용하는 경우의 강제배기는 바닥면적 1 m²당 18 m³/hr 이상의 성능을 확보해야 한다. 다만, 동일한 공간에 설치된 국소 배출설비 또는 공조설비의 배기량은 배기 유량에 포함하여 산정할 수 있다. 1)-4 “건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물 또는 성능준수가 어려운 구조에 해당하는 경우”란 냉장·동 시설, 양압을 유지하여야 하는 시설 또는 공정상 밀폐되어야 하는 시설 등을 말한다.	바닥면적	급기구의 면적	60 m ² 미만	150 cm ² 이상	60 m ² 이상 90 m ² 미만	300 cm ² 이상	90 m ² 이상 120 m ² 미만	450 cm ² 이상	120 m ² 이상 150 m ² 미만	600 cm ² 이상
바닥면적	급기구의 면적										
60 m ² 미만	150 cm ² 이상										
60 m ² 이상 90 m ² 미만	300 cm ² 이상										
90 m ² 이상 120 m ² 미만	450 cm ² 이상										
120 m ² 이상 150 m ² 미만	600 cm ² 이상										
2) 폭발성, 인화성, 산화성, 자기반응성, 자기발화성 및 자기발열성 유해화학물질을 취급하는 저장시설 부근에는 작업에 필요한 양 이상으로 연소하기 쉬운 물질을 두어서는 아니 된다.											

2. 사고저감 설치기준

가. 검지 및 경보체계

기술기준	세부기준
1) 액체 또는 기체 유해화학물질 취급시설에는 검지 및 경보 체계를 갖추어야 한다. 다만, 상온·상압에서 증기의 감지가 곤란한 물질(겔 등) 상태의 유해화학물질을 취급하는 경우에는 그러하지 아니하다.	1)-1 “검지 및 경보체계”란 다음 중 하나에 해당하는 것을 말한다. (1) 검지 및 경보설비 설치 (2) CCTV 모니터링 (3) 주기적 순회점검

나. 액체방류 저지설비

기술기준	세부기준
------	------

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질을 액체상태로 저장하는 저장설비를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위한 방류벽, 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을 활용한 집수시설을 설치하여야 한다. 다만, 기존시설로서 집수시설에 다음 중 어느 하나에 해당하는 조치를 한 경우 적절하게 설치된 것으로 본다. 가) 거리가 협소한 측면 등에 감지기 또는 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)을 추가로 설치하여 감시경보체계를 강화한 경우 나) 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	1)-1 유해화학물질을 액체상태로 저장하는 저장설비를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위한 아래의 조건을 만족하는 방류벽, 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을 활용한 집수시설을 설치하여야 한다. (1) 최대저장용량의 110% (2) 해당물질에 견디는 재질 또는 마감처리 (3) 외부로 유출되지 아니하는 구조

3. 피해저감 설치기준

가. 방재조치

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재약품 또는 방재장비를 구비하여야 한다.	

4. 관리기준

가. 소량 저장시설에 대한 관리

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질의 취급설비를 수리·청소 및 철거하는 때에는 안전 확보를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.	
2) 저장시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자	

기술기준	세부기준
의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.	
3) 긴급차단장치용 밸브 외에 유해화학물질 저장시설에 가장 가깝게 설치된 밸브(자동식 개폐 밸브는 제외한다)는 물질을 송출 또는 이입하는 때 외에는 잠가 두어야 한다.	
4) 저장시설의 연결 부분은 누출이 발생되지 아니하도록 밀착시키고 매주 1회 이상 이상유무를 점검하여야 한다. 다만, 법 26조제1항 및 규칙 제26조에 따라 자체 점검을 실시하고 점검 대장을 기록하는 경우에는 그러하지 아니하다.	
5) 저장시설의 사용개시 전 및 사용 종료 후에는 이상 유무를 점검하고 이상이 있을 때에는 그 설비의 보수 등 필요한 조치를 하여야 한다.	